

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-16** Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** slovní úloha; volba neznámé; sestavení rovnice; zkouška a odpověď

Lehké úlohy trénují zápis textu výrazem a jednoduchou rovnici, střední jsou klasické slovní úlohy o číslech, věku a penězích, těžké mají víc podmínek nebo chybu k nalezení. Vždy napiš, co značí neznámá, a udělej zkoušku. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Zapiš výrazem: a) číslo o 4 menší než y ; b) pětinásobek čísla y ; c) třetinu čísla y ; d) číslo o 6 větší než dvojnásobek y .
2. Trojnásobek neznámého čísla zvětšený o 8 je 41. Sestav rovnici a urči číslo.
3. Rozdíl čísla a jeho čtvrtiny je 27. Urči číslo.
4. Součet dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 64. Která jsou to čísla?
5. Karel má o 150 Kč víc než Lenka. Dohromady mají 870 Kč. Kolik má každý?
6. Jana je dvakrát starší než její bratr Filip. Dohromady je jim 27 let. Kolik je komu let?

Střední ★★☆☆

7. Tatínkovi je 44 let, synovi 12 let. Za kolik let bude tatínek dvakrát starší než syn?
8. Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 100. Která jsou to čísla?
9. Ve školní knihovně je 480 knih. Beletrie je třikrát víc než naučných knih a encyklopedií je o 40 méně než naučných knih. Kolik je kterých knih?
10. V pokladničce jsou jen pětikoruny a dvacetikoruny, celkem 34 mincí v hodnotě 440 Kč. Kolik je kterých mincí?
11. Obvod trojúhelníku je 52 cm. Strana b je o 4 cm delší než strana a a strana c je o 4 cm kratší než dvojnásobek strany a . Urči délky stran.
12. Petr přečetl knihu o 260 stranách za tři dny. Druhý den přečetl o 20 stran víc než první den a třetí den dvakrát tolik co první den. Kolik stran přečetl každý den?

Těžké ★★★

13. Před 6 lety byla maminka pětkrát starší než syn. Za 12 let bude jen dvakrát starší. Kolik je jim dnes?
14. Dvojmístné číslo má cifru desítek o 3 větší než cifru jednotek. Když ho vydělíme jeho ciferným součtem, dostaneme 7. Které je to číslo?
15. Ota má o 18 známek víc než Pavel a Radek má třetinu toho, co Ota. Kdyby Pavel dal Radkovi 10 známek, měli by oba stejně. Kolik známek má každý?
16. Ve třídě je 28 žáků. Kdyby přibylly 4 dívky a 2 chlapci odešli, bylo by dívek dvakrát víc než chlapců. Kolik je ve třídě dívek a kolik chlapců?
17. Cyklista jel tři dny a ujel celkem 145 km. Druhý den ujel o 15 km méně než první den a třetí den o čtvrtinu víc než druhý den. Kolik km ujel každý den?
18. Úloha: „Součet tří čísel je 98. Druhé je o 6 větší než první a třetí je dvakrát větší než druhé.“ Žák zvolil první číslo x a napsal $x + (x + 6) + 2x + 6 = 98$. Najdi chybu a úlohu správně vyřeš.

Výsledky ke kontrole

1. a) $y - 4$; b) $5y$; c) $\frac{y}{3}$; d) $2y + 6$
2. $3x + 8 = 41$, $x = 11$
3. $x - \frac{x}{4} = 27$, $x = 36$
4. $x + (x + 2) = 64$, čísla 31 a 33
5. $x + (x + 150) = 870$; Lenka 360 Kč, Karel 510 Kč
6. $x + 2x = 27$; Filip 9 let, Jana 18 let
7. $44 + t = 2(12 + t)$, $t = 20$; za 20 let (tatínkovi 64, synovi 32 let)
8. $4x + 12 = 100$; čísla 22, 24, 26, 28
9. $x + 3x + (x - 40) = 480$; naučné 104, beletrie 312, encyklopedie 64
10. $5x + 20(34 - x) = 440$; pětikorun 16, dvacetikorun 18
11. $a + (a + 4) + (2a - 4) = 52$; $a = 13$ cm, $b = 17$ cm, $c = 22$ cm
12. $x + (x + 20) + 2x = 260$; 60, 80 a 120 stran
13. syn x , maminka $5(x - 6) + 6$;
 $5(x - 6) + 18 = 2(x + 12)$, $x = 12$; synovi 12 let, mamince 36 let
14. $10(b + 3) + b = 7(2b + 3)$, $b = 3$; číslo 63 ($63:9 = 7$)
15. $x - 10 = \frac{x + 18}{3} + 10$, $x = 39$; Pavel 39, Ota 57, Radek 19
16. $x + 4 = 2(28 - x - 2)$, $x = 16$; 16 dívek, 12 chlapců (kontrola: $20 = 2 \cdot 10$)
17. $x + (x - 15) + \frac{5}{4}(x - 15) = 145$, $x = 55$; 55 km, 40 km, 50 km
18. třetí číslo je $2(x + 6) = 2x + 12$, ne $2x + 6$ (u žáka by vyšlo $x = 21,5$); správně $4x + 18 = 98$, čísla 20, 26, 52